

Chemistry
* By Avinash Sion *

Syllabus -

1. रसायन शास्त्र की कुल मूलभूत अवधारणाएँ Overall Basic Concepts of Chemistry
2. परमाणु की संरचना Structure of the atom
3. रेडियो सक्रियता Radio activation
4. तत्वों का वर्गीकरण एवं ग्रुपों का आवर्तीकरण
Classification of elements and Periodicity of groups.
5. रासायनिक बंधन आणविक संरचना Chemical Bond
Molecular Structure
6. पदार्थ की अवस्था - गैस एवं द्रव States of Matter
- Gas and Liquid
7. ऊष्मागतिकी Thermodynamics
8. साम्य Equilibrium
9. रेडॉक्स समीकरण Redox Equation
10. हाइड्रोजन Hydrogen
11. ब्लॉक तत्व (अल्कली एवं मृदा अल्कालिन धातु)
Block elements (Alkali and Earth Alkaline Metals)

12. p-ब्लॉक के तत्व (p-block elements) का सामान्य परिचय (p-block elements (General introduction to p-block elements))
13. कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण एवं गुण Formation and properties of some important compounds
14. कार्बनिक रसायन - कुछ मूलभूत सिद्धान्त एवं तकनीक Organic Chemistry - Some Basic principles and Techniques
15. हाइड्रोकार्बन Hydrocarbons.
16. पर्यावरणीय रसायन Environmental Chemistry
17. ठोस अवस्था Solid State
18. विलयन Solution
19. विद्युत रसायन Electrochemistry
20. रासायनिक गतिकी Chemical Kinetics
21. सतह रसायन Surface Chemistry
22. तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धान्त एवं प्रक्रियाएँ General principles and procedures for the separation of elements
23. वर्ग I वर्ग-II का तत्व Group-I Element of Group-II

24. वर्ग -15 Group -15
वर्ग -16 Group -16
वर्ग -17 Group -17
वर्ग -18 Group -18
25. d- तथा f- ब्लॉक के तत्व d- and f- block elements
26. सामन्वयक यौगिक Coordination Compound
27. ऐल्केन तथा एरीन्स के हैलोजन यौगिक Halogen Compounds of alkanes and Arenes
28. अल्कोल, फीनॉल एथर Alcohol Phenol and Ether
29. एल्डीहाइड, कीटॉन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल
Aldehyde, ketone and carboxylic acid
30. नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक Organic Compounds
Containing nitrogen
31. जैवअणु Biomolecules
32. बहुलक Polymer
33. दैनिक जीवन में रसायन Chemistry in Daily life

पदार्थ Substance -

जो रूपान घेरते है व जिनमे स्वयं का भार होता है System which Contains Atoms And Contains its mass

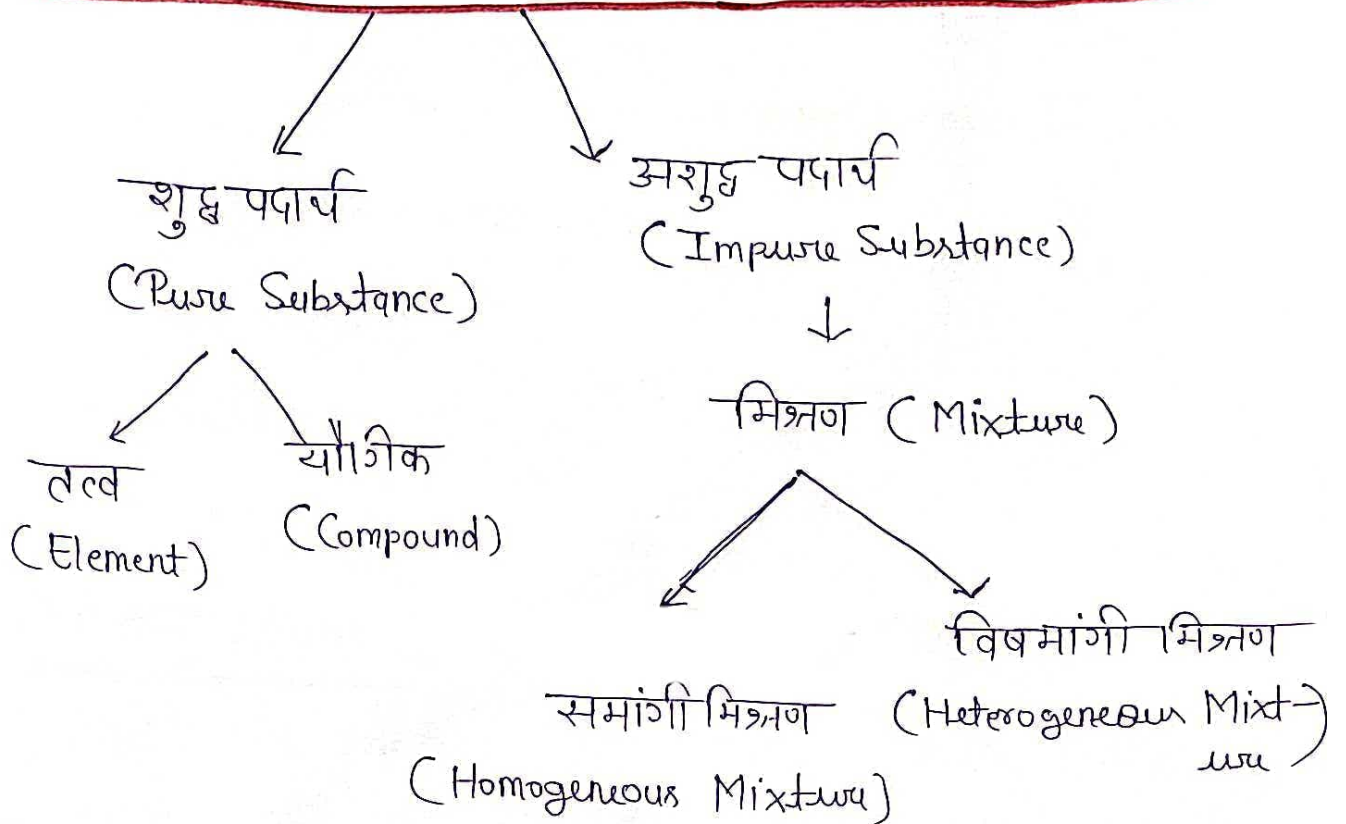
उदाहरण -

1. हवा (Air)
2. जल (Water)
3. धातु (Metal)
- 4.

पदार्थ की अवस्थाएँ (State of Matter) -

1. → ठोस (Solid)
2. → द्रव (Liquid)
3. → गैस (Gas)
4. → प्लाज्मा (Plasma)
5. → बी० ई० सी० (B.E.C)
(बोस आइन्स्टीन कंडेंसेट)

पदार्थ का वर्गीकरण Classification of matter



यौगिक (Compound)

यौगिक में तत्वों के परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है।

Compounds are formed by fixed ratio of atoms.

इनके रासायनिक सूत्र होते हैं।

They have Chemical formula.

मिश्रण Mixture

मिश्रण तत्वों के अनिश्चित अनुपात से प्राप्त होते हैं।

By not fixed ratio of elements.

इनका रासायनिक सूत्र नहीं होता है।

They have not Chemical formula.

NH_4Cl , HNO_3 , NaCl
 (1) (2) (3)

↓
 यौगिक (Compound)

इस नमक का घोल
 (4) (Boiling Solution)
 (5)

मिश्रण (Mixture)

($\text{N}_2 + \text{O}_2 + \text{CO}_2$)

हवा → मिश्रण Mixture
 Air

परमाणु Atom

* वह सरलतम (सूक्ष्मतम) कण जिससे सभी पदार्थ बने होते हैं

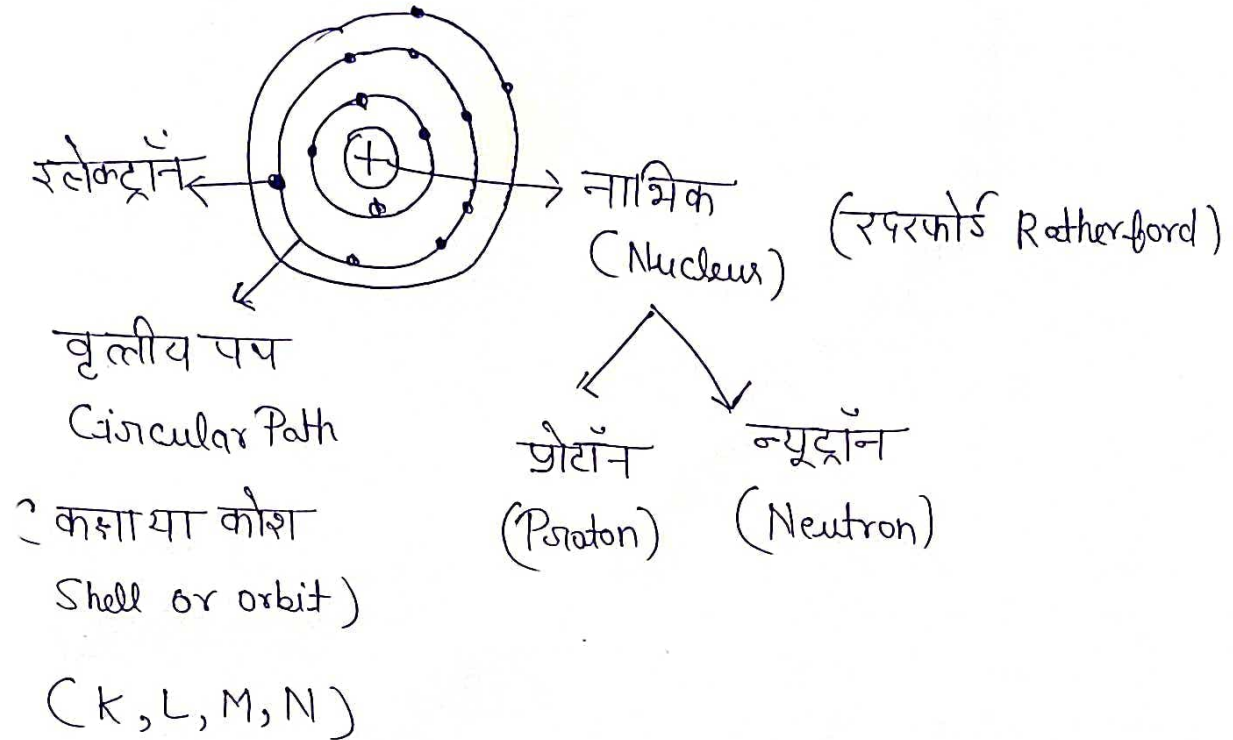
Smallest Particle which composes all substances

1. सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया गया — डेमोक्रीटस
 First of all who gave the knowledge — (Democritus)
 about atom

2. परमाणु सिद्धान्त सर्वप्रथम → डाल्टन (Dalton)
 (First Atomic Concept)

3. आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक — लैवाशिये
 Father of Modern Chemistry — (Lavoisier)

परमाणु की संरचना Structure of atom



Question — नाभिक के चारों ओर वह वृत्तीय पथ जिसपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कहलाते हैं —
The circular path on which the electrons revolve around the nucleus is called

Ans — कक्षा Shell



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

परमाणु यौगिक और मिश्रण
Atom, Compound & Mixture

LIVE 11-07-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



बिहार पुलिस रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम

क्र.सं	विषय
1. ✓	रसायनशास्त्र की कुल मूलभूत अवधारणाएँ Overall Basic Concepts of Chemistry
2. ✓	परमाणु की संरचना Structure of the atom
3. ✓	रेडियो सक्रियता Radio activation
4. ✓	तत्वों का वर्गीकरण एवं ग्रुपों का आवर्तीकरण Classification of elements and periodicity of groups
5. ✓	<u>रासायनिक बंधन</u> आणविक संरचना Chemical Bond Molecular Structure



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



- | | |
|-------|--|
| 6. ✓ | पदार्थ की अवस्था – गैस एवं द्रव States of Matter – Gas and Liquid |
| 7. ✓ | ऊष्मागतिकी Thermodynamics |
| 8. ✓ | साम्य Communion Equilibrium |
| 9. ✓ | रेडॉक्स समीकरण . Redox Equation — |
| 10. ✓ | हाइड्रोजन Hydrogen — |
| 11. ✓ | ब्लॉक तत्व (अल्कली एवं मृदा अल्काइन धातु) Block Elements (Alkali and Earth Alkyne Metals) |
| 12. ✓ | p – ब्लॉक के तत्व (p – ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय (p-block elements (general introduction to p-block elements) |



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



- | | |
|-----|--|
| 13. | कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण एवं गुण Formation and Properties of Some Important Compounds |
| 14. | कार्बनिक रसायन:- कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक Organic Chemistry:- Some Basic Principles and Techniques |
| 15. | हाइड्रोकार्बन Hydrocarbons |
| 16. | पर्यावरणीय रसायन Environmental Chemistry |
| 17. | ठोस अवस्था Solid State |
| 18. | विलयन Solution |
| 19. | विद्युत रसायन Electrochemistry |
| 20. | रासायनिक गतिकी Chemical Kinetics |
| 21. | सतह रसायन Surface Chemistry |



- | | |
|-----|--|
| 22. | <u>तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएँ</u> General principles and procedures for the separation of elements |
| 23. | वर्ग - I वर्ग - II का तत्व Group - I Element of Group - II |
| 24. | वर्ग - 15 Group - 15 |
| | वर्ग - 16 Group - 16 |
| | वर्ग - 17 Group - 17 |
| | वर्ग - 18 Group - 18 |
| 25. | ✓ d - तथा f - ब्लॉक के तत्व d - and f - block elements |
| 26. | ✓ सामन्वयक यौगिक Coordination Compound |
| 27. | ✓ ऐल्केन तथा एरीन्स के हैलोजन यौगिक Halogen compounds of alkanes and arenes |



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



- | | |
|-----|---|
| 28. | अल्कोल , फीनॉल तथा इथर Alcohol, Phenol and Ether |
| 29. | एल्डीहाइड , कीटॉन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल Aldehyde, ketone and carboxylic acid |
| 30. | नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक Organic compounds containing nitrogen |
| 31. | जैवअणु Biomolecule |
| 32. | बहुलक polymer |
| 33. | दैनिक जीवन में रसायन Chemistry in Daily Life |



✓ पदार्थ Substance

1. जो स्थान घेरते हैं व जिनमें स्वयं का भार होता है।
System which covers area & contains its mass
2. उदाहरण →
 1. हवा (Air)
 2. जल (water)
 3. धातु (Metal)

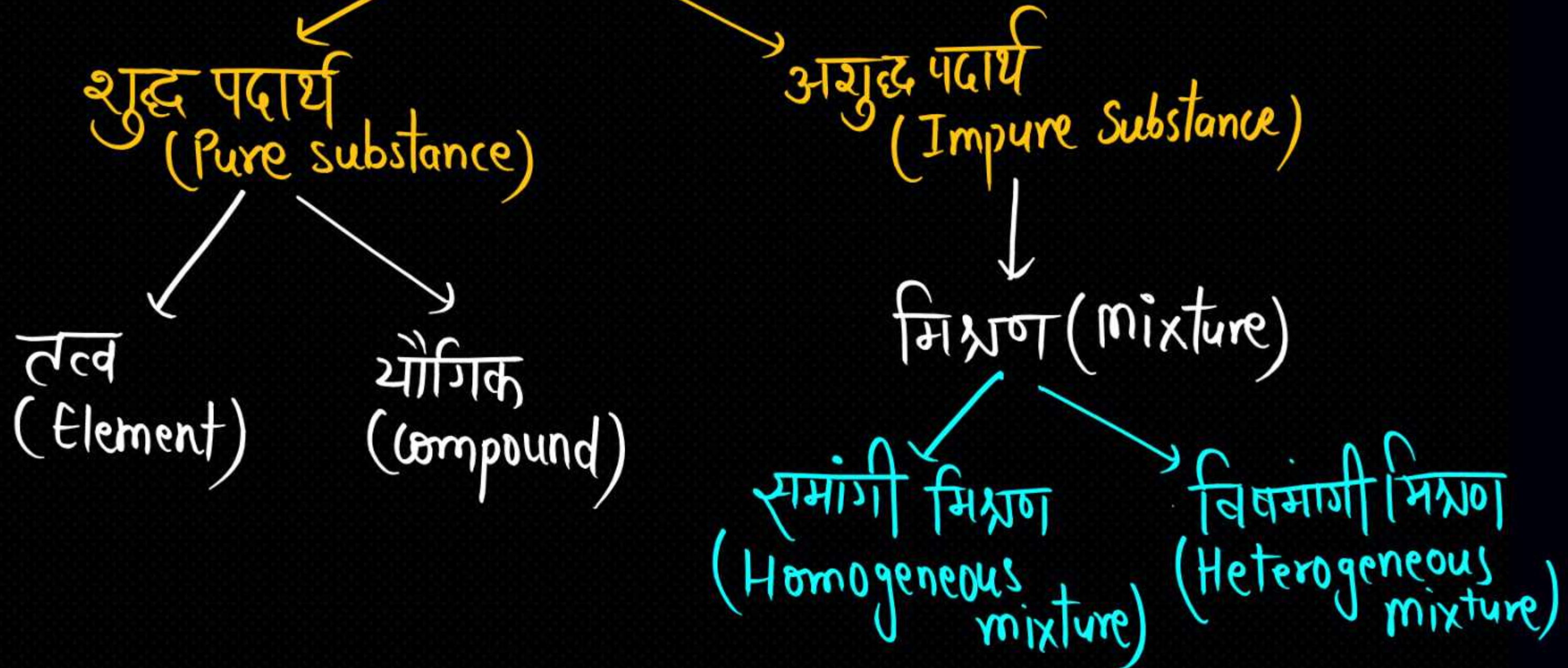
पदार्थ की अवस्थाएँ (state of matter)

1. → ठोस (Solid)
2. → द्रव (liquid)
3. → गैस (Gas)
4. → प्लाज्मा (Plasma)
5. → बी० ई० सी० (B.E.C)
(बोस आन्स्टीन कन्डेंसेट)

Total
⑤ अवस्थाएँ (state)



पदार्थ का वर्गीकरण classification of matter



यौगिक (Compound)

→ यौगिक में तत्वों के परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है।

Compounds are formed by fixed ratio of atoms.

→ इनके रासायनिक सूत्र होते हैं।
They have chemical formula.

मिश्रण (mixture)

→ मिश्रण तत्वों के अनिश्चित अनुपात से प्राप्त होते हैं।

By not fixed ratio of elements.

→ इनका रासायनिक सूत्र नहीं होता है।
They have not chemical formula.

NH_4Cl , HNO_3 , NaCl , (milk)
दूध , नमक का घोल
(Brine solution)

①

②

③

④

⑤

यौगिक
(Compound)

मिश्रण
(Mixture)

$(\text{N}_2 + \text{O}_2 + \text{CO}_2)$

हवा → मिश्रण (Mixture)
Air



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



परमाणु Atom

वह सरलतम (सूक्ष्मतम) कण जिसे से सभी पदार्थ बने होते हैं।
Smallest particle which creates all substances

1. सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया गया → डेमोक्रीटस
first of all who gave the knowledge (Democritus)
about atom

2. परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम → डॉल्टन
(first atomic concept) (Dalton)

3. आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक → लैवाशिये
father of modern chemistry (Lavoisier)



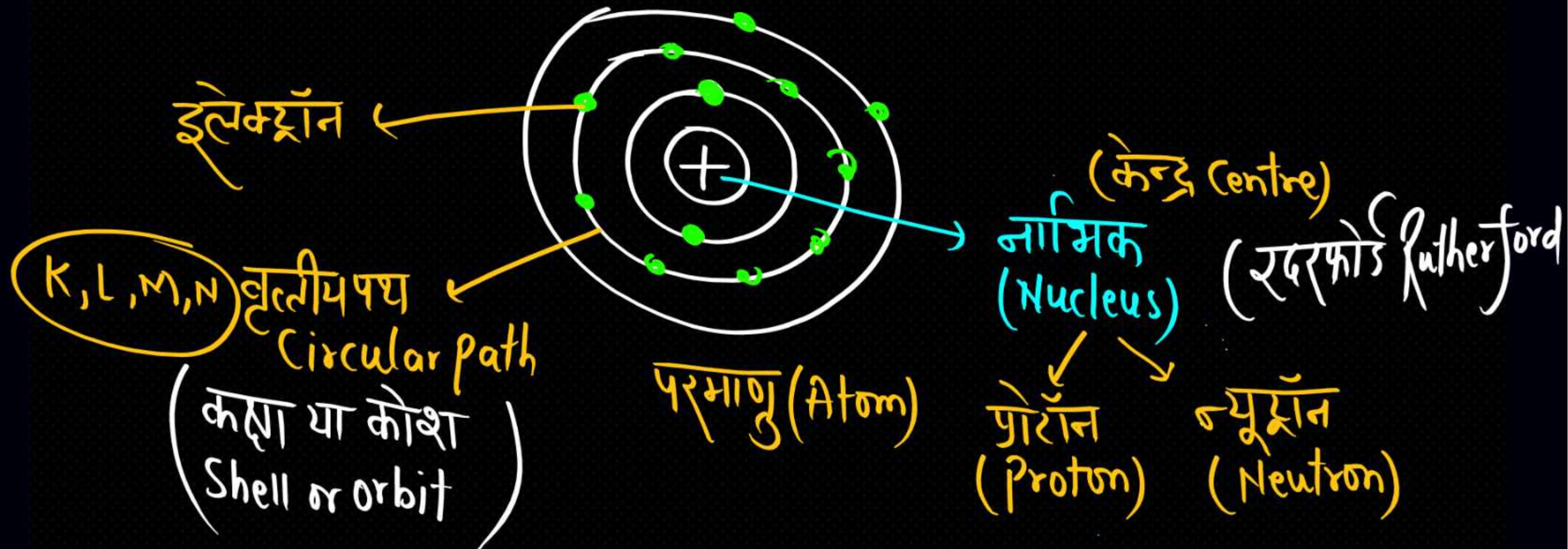
बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



परमाणु की संरचना structure of atom





Q4. नाभिक के चारो ओर वह वृत्तीय पथ जिसपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कहलाते है-

The circular path on which the electrons revolve around the nucleus is called-

- ✓ a. कक्षा ~~Class~~ (shell)
- b. कक्षक Orbital ✗
- c. उपकोश subshell ✗
- d. नोडल तल nodal floor